

## LECTURE NOTES

# Information Systems Analysis and Design

Identifying User Stories and Use Cases

**Dr. Dina Fitria Murad, S.Kom., M.Kom.**



## Learning Outcomes

LO 3: Membuat model analisis kebutuhan dan disain sistem

## Outline Materi

1. User Stories and Use Cases
2. Use Cases and the User Goal Technique
3. Use Cases and Event Decomposition
4. Use Case Descriptions
5. Activity Diagrams for Use Cases

## 3.1

## User Stories and Use Cases

Hampir semua pendekatan terbaru untuk pengembangan sistem adalah memulai aktivitas pemodelan requirement dengan konsep dari user story atau usecasenya. Kedua konsep ini serupa karena mereka fokus pada tujuan pengguna, dan kedua konsep ini menunjukkan daftar fungsi yang sesuai pada tingkat yang lebih detail. Tetapi kedua konsep ini berbeda dalam pendekatan untuk mengidentifikasi dan dalam jumlah detail yang didapatkan oleh analis.

User story adalah salah satu alat yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dengan metodologi Agile untuk mendeskripsikan fitur-fitur perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Deskripsi ini meliputi jenis pengguna, kebutuhan mereka, dan alasan mengapa kebutuhan tersebut penting. Dapat juga dinyatakan bahwa user story merupakan penjelasan yang ditulis dalam bahasa sederhana dari sudut pandang pengguna produk. Elemen ini merupakan salah satu unit kerja pihak development dan dirancang secara khusus agar produk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. User story merupakan favorit metodologi pengembangan sistem Agile. Analis melakukan pemograman semua desain dan kode setiap user story untuk menemukan detail yang dibutuhkan.

Kenapa perlu memahami user story sebelum memulai pengembangan aplikasi? Hal ini dikarenakan akan membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan dan harapan pengguna sehingga aplikasi yang dibuat dapat lebih efektif dan efisien. Sebelum memulai pengembangan aplikasi, perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Filosofi pengembangan Agile bekerja langsung dengan pengguna dan menghindari melakukan terlalu banyak dokumentasi. Sebaliknya, pendekatan use case secara tradisional berarti analis menggunakan banyak dokumentasi untuk setiap usecase, dengan fokus pada langkah-langkah terperinci yang dilakukan oleh pengguna dan sistem. Dalam praktiknya, usecase juga bisa sangat singkat untuk pengembangan Agile.

User story biasanya berupa satu kalimat pendek dalam bahasa sehari-hari end user yang menyatakan apa yang harus dilakukan pengguna sebagai bagian dari pekerjaannya. Dengan kata lain, user story menggambarkan tujuan yang dimiliki pengguna saat menggunakan sistem.

User story adalah konsep dasar dalam pengembangan Agile karena berfokus pada kesederhanaan, nilai tambah, dan kolaborasi pengguna. User story mendokumentasikan fungsi requirement dengan cepat dan kurang formal daripada pemodelan requirement tradisional yang berfokus pada siapa, apa, dan mengapa untuk setiap fungsi. Pengguna dan stakeholder bertanggung jawab untuk mengidentifikasi User story.

Dalam pertemuan dengan stakeholder, analis mendorong pengguna untuk menulis setiap cerita user di kartu indeks atau di papan tulis. Objektifnya adalah untuk mendapatkan pengguna potensial untuk mengartikulasikan apa yang dia ingin lakukan dengan sistem yang baru. Template standar dapat membantu pengguna memikirkan apa yang mereka inginkan dan mengapa mereka menginginkannya. Template standar untuk cerita pengguna (user story) terlihat seperti ini:

“Sebagai <peran yang dimainkan>, saya ingin <tujuan atau keinginan> agar <alasan atau manfaat>.”

Contohnya sebagai berikut:

“Sebagai teller, saya ingin menyeimbangkan jumlah kas di laci untuk memastikan tidak ada kesalahan.”

Bagian terakhir dari user story adalah kriteria penerimaan. Hal ini menunjukkan fitur yang harus ada agar pengguna puas dengan implementasi yang dihasilkan. Mereka fokus pada fungsionalitas, bukan pada fitur atau desain antarmuka pengguna. Misalnya, berikut ini adalah kriteria penerimaan untuk cerita pengguna teller "bank" pada saat melakukan setoran”:

- 1) Pencarian pelanggan harus berdasarkan nama atau nomor rekening.
- 2) Akan lebih baik untuk menampilkan foto dan tanda tangan pelanggan.
- 3) Persyaratan penangguhan cek harus ditunjukkan.
- 4) Saldo saat ini dan saldo baru harus ditampilkan

### Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apa saja fungsi user story pada development sistem informasi?
- Apa yang kalian pahami terkait pernyataan bahwa “User story merupakan favorit metodologi pengembangan sistem Agile”, sertakan contohnya dalam diskusi kalian.
- Bagaimana hubungan antara user story dengan stakeholder terbentuk?

## 3.2

## Use Cases and the User Goal Technique

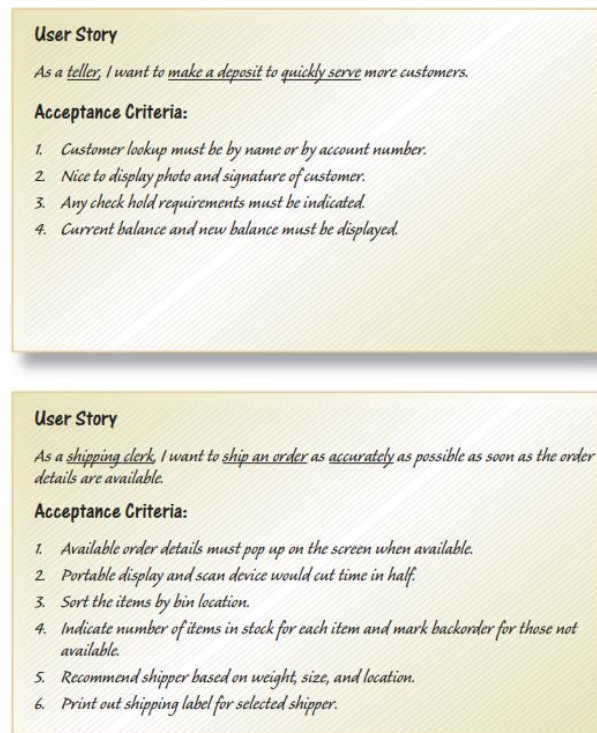
Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi use case yang disebut dengan User Goal Technique adalah untuk meminta pengguna menjelaskan tujuan mereka menggunakan sistem baru atau sistem yang diperbarui. Analisis pertama-tama mengidentifikasi semua pengguna, mengkategorikannya berdasarkan jenis pengguna, dan kemudian melakukan wawancara terstruktur dengan setiap pengguna. Dengan berfokus pada satu jenis pengguna di satu waktu, analisis secara sistematis dapat mengatasi masalah terkait mengidentifikasi usecase.

| User               | User goal and resulting use case                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Potential customer | Search for item<br>Fill shopping cart<br>View product rating and comments              |
| Marketing manager  | Add/update product information<br>Add/update promotion<br>Produce sales history report |
| Shipping personnel | Ship order<br>Track shipment<br>Create item return                                     |

© Cengage Learning®

Gambar 3.1. Identifikasi use cases dengan user goal technique

Pertimbangkan berbagai sasaran pengguna untuk Konsolidasi Penjualan RMO dan Marketing System (CSMS) yang sudah dibahas sebelumnya. Dalam RMO, analisis mungkin berbicara dengan orang-orang di Departemen Pengiriman untuk mengidentifikasi tujuan spesifik mereka. Hal ini mungkin termasuk: Kirim item, Lacak pengiriman, dan Buat pengembalian barang. Departemen Pemasaran mungkin mengidentifikasi tujuan seperti: Menambah/ memperbarui informasi produk, Menambah/memperbarui promosi, dan Menghasilkan laporan penjualan. Saat mempertimbangkan tujuan calon pelanggan, analisis mungkin meminta pengguna RMO dari departemen yang berbeda untuk memikirkan tentang sudut pandang pelanggan dan untuk membayangkan fitur nilai tambah dan fungsi yang akan membuat RMO menarik dan berguna. Selain itu, fokus kelompok pelanggan yang sebenarnya dapat dibentuk untuk menunjukkan keinginan dan kebutuhan mereka. Sasaran yang diidentifikasi untuk calon pelanggan mungkin termasuk Telusuri item, Isi keranjang belanja, dan Lihat peringkat pada komentar produk. Gambar 1 mencantumkan beberapa tujuan pengguna untuk calon pengguna CSMS. Perhatikan bahwa untuk Pengiriman personel, ada usecase bernama ship order, yang sesuai dengan user story yang sama di gambar 3.2.



Gambar 3.2. Dua user story dengan kriteria penerimaan

User goal technique untuk mengidentifikasi user story mencakup langkah-langkah berikut ini:

1. Identifikasi semua pengguna potensial untuk sistem baru.
2. Mengklasifikasikan pengguna potensial dalam hal peran fungsional mereka (misalnya, pengiriman, pemasaran, penjualan).
3. Klasifikasikan lebih lanjut pengguna potensial berdasarkan tingkat organisasi (misalnya, operasional, manajemen, eksekutif).
4. Wawancarai setiap jenis pengguna untuk menentukan tujuan spesifik yang akan mereka miliki saat menggunakan sistem baru. Mulailah dengan tujuan yang mereka miliki saat ini dan kemudian buat mereka membayangkan fungsi inovatif yang menurut mereka akan menambah nilai.
5. Dorong mereka untuk menyatakan setiap tujuan dalam bentuk kata kerja-kata benda imperatif, seperti Tambah pelanggan, Perbarui pesanan, dan Hasilkan laporan akhir bulan.
6. Buat daftar user story awal yang disusun menurut jenis pengguna.
7. Cari duplikat dengan nama usecase yang serupa dan hindari inkonsistensi.
8. Identifikasi jenis pengguna yang berbeda yang membutuhkan usecase yang sama.
9. Tinjau daftar lengkap pengguna dengan setiap jenis pengguna dengan ketertarikan stakeholder.

### Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa mengenai:

- Apa bentuk hubungan antara user story dengan user goal dan usecase? Sertakan referensi yang kalian gunakan untuk menguatkan jawaban kalian.

### Belajar Mandiri



Pelajari secara mandiri terkait topik usecase dan user stories pada beberapa sumber referensi berikut ini untuk mempermudah kalian memahami nya dengan lebih baik:

- <https://www.youtube.com/watch?v=a3v4-KmDbQA>
- <https://www.cerritos.edu/dwhitney/SitePages/CIS201/Lectures/IM-7ed-Chapter03.pdf>

Dan untuk mempermudah kalian dalam menggunakan UML, silahkan dipelajari juga modul UML yang sudah disiapkan pada supporting material LMS BINUS Online.

## 3.3

## Use Cases and Event Decomposition

Teknik yang paling komprehensif untuk mengidentifikasi use case adalah teknik Event Decomposition. Teknik Event Decomposition dimulai dengan mengidentifikasi semua peristiwa bisnis yang ditanggapi oleh sistem informasi, dengan setiap peristiwa yang mengarah ke usecase. Dimulai dengan peristiwa bisnis membantu analis menentukan masing-masing use case pada tingkat detail yang sesuai. Misalnya, seorang analis mengidentifikasi usecase penulisan nama pelanggan pada formulir. Analis kedua mungkin mengidentifikasi use case sebagai keseluruhan proses penambahan pelanggan baru. Analisis ketiga bahkan mungkin mendefinisikan usecase sebagai pekerjaan dengan pelanggan sepanjang hari, termasuk menambahkan pelanggan baru, memperbarui catatan pelanggan, menghapus pelanggan, menindaklanjuti pelanggan yang membayar terlambat, atau menghubungi pelanggan lama.

Tingkat detail yang tepat untuk mengidentifikasi use case adalah yang berfokus pada proses bisnis dasar (EBP). EBP adalah tugas yang dilakukan oleh satu orang di satu tempat dalam menanggapi even bisnis, mengukur nilai bisnis, dan meninggalkan sistem dan datanya dalam keadaan stabil serta konsisten. Pada Gambar 1 merupakan usecase pelanggan potensial CSMS RMO yang terdiri dari Cari item, Isi keranjang belanja, dan Lihat peringkat dan komentar produk adalah contoh yang bagus dari proses bisnis dasar. Isi keranjang belanja adalah respons terhadap even bisnis "Pelanggan ingin berbelanja." Ada satu orang yang mengisi keranjang, dan disana adalah nilai terukur bagi pelanggan saat item ditambahkan ke troli. Ketika pelanggan berhenti menambahkan item dan pindah ke aktivitas lain, sistem mengingat keranjang saat ini dan siap untuk beralih ke aktivitas baru.

Perhatikan bahwa setiap EBP (dan dengan demikian setiap usecase) terjadi sebagai respons terhadap even bisnis. Suatu even terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dapat digambarkan, dan harus diingat oleh sistem. Even akan mendorong atau memicu semua pemrosesan yang dilakukan sistem, sehingga membuat daftar even dan menganalisisnya lebih baik saat Anda membutuhkannya untuk mendefinisikan requirement sistem dengan mengidentifikasi usecase.

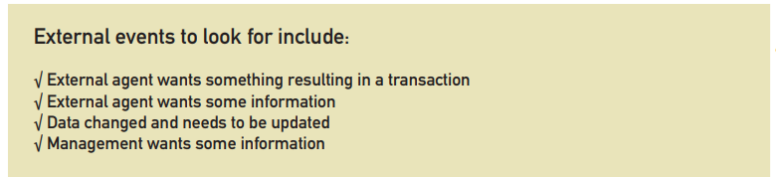
Tipe event adalah sebagai berikut:

- External Events

Even eksternal adalah peristiwa yang terjadi di luar sistem—biasanya dimulai oleh agen atau aktor eksternal. Agen eksternal (atau aktor) adalah orang atau unit organisasi yang memasok atau menerima data dari sistem. Untuk mengidentifikasi even eksternal utama, analis mencoba mengidentifikasi semua agen eksternal yang mungkin menginginkan sesuatu dari sistem. Contoh klasik dari agen eksternal adalah pelanggan. Pelanggan mungkin ingin memesan satu atau lebih produk.

Jenis lain dari even eksternal terjadi ketika entitas eksternal menyediakan informasi baru yang hanya perlu disimpan oleh sistem untuk digunakan nanti. Misalnya, pelanggan reguler melaporkan perubahan alamat, dan telepon. Biasanya, satu even acara untuk setiap jenis agen eksternal dapat dijelaskan untuk menangani pembaruan data, seperti “Pelanggan perlu memperbarui informasi akun.” Gambar 3 memperlihatkan daftar pemeriksaan untuk membantu dalam mengidentifikasi peristiwa eksternal.





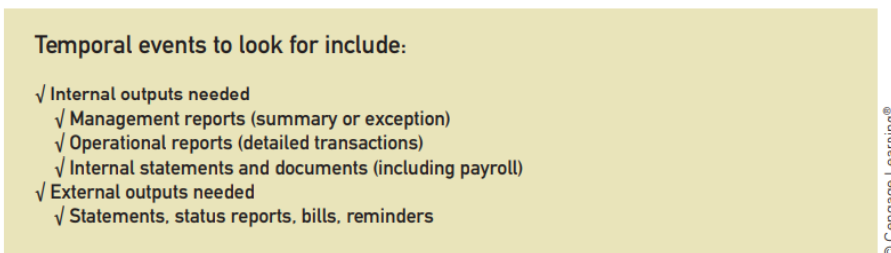
Gambar 3. Ceklis even eksternal

#### ■ Temporal Events

Jenis peristiwa kedua adalah even temporal—peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari aktifitas untuk mencapai suatu titik waktu. Banyak sistem informasi menghasilkan keluaran pada interval yang ditentukan, seperti sistem penggajian yang menghasilkan gaji setiap dua minggu (atau setiap bulan). Terkadang, keluarannya adalah laporan bahwa manajemen ingin menerima secara teratur, seperti kinerja bulanan atau mingguan atau laporan pengecualian. Peristiwa ini berbeda dari peristiwa eksternal dalam sistem yang harus secara otomatis menghasilkan output yang diperlukan tanpa disuruh melakukannya.

Dengan kata lain, tidak ada aktor eksternal yang membuat atau mengajukan keluhan, tetapi sistemnya seharusnya menghasilkan informasi atau keluaran lain saat dibutuhkan.

Analisis mulai mengidentifikasi even temporal dengan menanyakan tentang tenggat waktu yang harus diakomodasi oleh sistem. Keluaran apa yang dihasilkan pada batas waktu itu? Pemrosesan lain apa yang mungkin diperlukan pada tenggat waktu itu? Di sistem penggajian, even temporal mungkin diberi nama "Waktu untuk memproduksi dua mingguan daftar gaji." Peristiwa yang menentukan perlunya laporan ringkasan bulanan mungkin bernama "Waktu untuk menghasilkan laporan ringkasan penjualan bulanan." Gambar 4 menyediakan daftar periksa yang digunakan dalam mengidentifikasi even temporal.



Gambar 3.4. Ceklis even Temporal

#### ■ State Events

Jenis peristiwa ketiga adalah even keadaan—peristiwa yang terjadi ketika sesuatu terjadi di dalam sistem yang memicu kebutuhan untuk pemrosesan. Acara kenegaraan juga disebut even internal. Misalnya, jika penjualan produk menghasilkan penyesuaian ke catatan inventaris, dan inventaris dalam stok turun di bawah titik pemesanan ulang, sehingga perlu dilakukan pemesanan ulang. Even state mungkin bernama "Titik pemesanan ulang tercapai." Seringkali, peristiwa negara terjadi sebagai konsekuensi dari peristiwa eksternal. Terkadang, mereka mirip dengan peristiwa temporal, kecuali titik waktu tidak dapat ditentukan.

## 3.4 Use Case Description

Daftar usecase dan diagram usecase memberikan gambaran umum tentang semua usecase pada suatu sistem. Informasi terperinci tentang setiap usecase dijelaskan dengan usecase description. Bergantung pada kebutuhan analisis, deskripsi use case cenderung ditulis di dua detail yang terpisah: deskripsi singkat (Use Case Descriptions) dan deskripsi yang dikembangkan sepenuhnya (Fully Developed Use Case Descriptions).

### ■ Brief Use Case Description

Deskripsi singkat memberikan detail yang cukup untuk kasus penggunaan yang sangat sederhana, terutama ketika sistem yang akan dikembangkan aplikasi kecil yang dipahami dengan baik (lihat gambar 3.5). Contoh kasus penggunaan sederhana adalah Tambahkan komentar produk atau Kirim pesan.

| Use case                   | Brief use case description                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Create customer account    | User/actor enters new customer account data, and the system assigns account number, creates a customer record, and creates an account record.                                     |
| Look up customer           | User/actor enters customer account number, and the system retrieves and displays customer and account data.                                                                       |
| Process account adjustment | User/actor enters order number, and the system retrieves customer and order data; actor enters adjustment amount, and the system creates a transaction record for the adjustment. |

Gambar 3.5. Use cases and brief use case descriptions

### ■ Fully Developed Use Case Description

The fully developed description adalah metode paling formal untuk mendokumentasikan usecase. Salah satu kesulitan utama bagi pengembang perangkat lunak adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna. Tetapi jika Anda membuat The fully developed description, kemungkinan Anda benar-benar memahami proses bisnis dan sistem yang mendukungnya. Untuk menciptakan sistem yang komprehensif dan kuat yang benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna, Anda harus memahami langkah-langkah rinci dari setiap usecase. Secara internal, sebuah usecase mencakup seluruh urutan langkah untuk menyelesaikan proses bisnis. Gambar 6 adalah contoh deskripsi use case yang dikembangkan sepenuhnya dari use case Create akun pelanggan.

| <b>Use case name:</b>                                                                          | Create customer account.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Scenario:</b>                                                                               | Create online customer account.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Triggering event:</b>                                                                       | New customer wants to set up account online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Brief description:</b>                                                                      | Online customer creates customer account by entering basic information and then following up with one or more addresses and a credit or debit card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Actors:</b>                                                                                 | Customer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Related use cases:</b>                                                                      | Might be invoked by the <i>Check out shopping cart</i> use case.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Stakeholders:</b>                                                                           | Accounting, Marketing, Sales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Preconditions:</b>                                                                          | Customer Account subsystem must be available.<br>Credit/debit authorization services must be available.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Postconditions:</b>                                                                         | Customer must be created and saved.<br>One or more Addresses must be created and saved.<br>Credit/debit card information must be validated.<br>Account must be created and saved.<br>Address and Account must be associated with Customer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Flow of activities:</b>                                                                     | <table><tr><th>Actor</th><th>System</th></tr><tr><td>1. Customer indicates desire to create customer account and enters basic customer information.</td><td>1.1 System creates a new customer.<br/>1.2 System prompts for customer addresses.</td></tr><tr><td>2. Customer enters one or more addresses.</td><td>2.1 System creates addresses.<br/>2.2 System prompts for credit/debit card.</td></tr><tr><td>3. Customer enters credit/debit card information.</td><td>3.1 System creates account.<br/>3.2 System verifies authorization for credit/debit card.<br/>3.3 System associates customer, address, and account.<br/>3.4 System returns valid customer account details.</td></tr></table> | Actor | System | 1. Customer indicates desire to create customer account and enters basic customer information. | 1.1 System creates a new customer.<br>1.2 System prompts for customer addresses. | 2. Customer enters one or more addresses. | 2.1 System creates addresses.<br>2.2 System prompts for credit/debit card. | 3. Customer enters credit/debit card information. | 3.1 System creates account.<br>3.2 System verifies authorization for credit/debit card.<br>3.3 System associates customer, address, and account.<br>3.4 System returns valid customer account details. |  |
| Actor                                                                                          | System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1. Customer indicates desire to create customer account and enters basic customer information. | 1.1 System creates a new customer.<br>1.2 System prompts for customer addresses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2. Customer enters one or more addresses.                                                      | 2.1 System creates addresses.<br>2.2 System prompts for credit/debit card.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3. Customer enters credit/debit card information.                                              | 3.1 System creates account.<br>3.2 System verifies authorization for credit/debit card.<br>3.3 System associates customer, address, and account.<br>3.4 System returns valid customer account details.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Exception conditions:</b>                                                                   | 1.1 Basic customer data are incomplete.<br>2.1 The address isn't valid.<br>3.2 Credit/debit information isn't valid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                |                                                                                  |                                           |                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                        |  |

Gambar 3.6. Fully developed use case description untuk membuat akun customer

Gambar 3.6. juga berfungsi sebagai template standar untuk mendokumentasikan Fully developed use case description yang dikembangkan untuk usecase lainnya. Kompartemen pertama dan kedua digunakan untuk mengidentifikasi use case dan skenario spesifik dalam use case (jika diperlukan) yang sedang didokumentasikan. Seringkali, beberapa variasi langkah bisnis ada dalam satu usecase. Aliran kegiatan yang berbeda ini disebut **skenario** atau terkadang menggunakan **usecase instance**. Use case Buat akun pelanggan akan memiliki alur aktivitas yang terpisah tergantung pada aktor yang mana memanggil use case. Proses untuk memperbarui informasi perwakilan layanan pelanggan melalui telepon mungkin sangat berbeda dari proses untuk pelanggan memperbarui informasi dirinya. Gambar 6 menunjukkan pelanggan membuat akun pelanggan secara online, jadi skenario yang ditunjukkan adalah Buat akun online pelanggan.

### Bahan Diskusi



Silahkan diskusikan bersama dosen/tutor/rekan mahasiswa, Didalam usecase diagram, terdapat penggunaan 2 hal terkait usecase description, yaitu:

- Brief usecase description
- Fully usecase description

Apa yang membedakan keduanya jika terhubung dengan usecase diagram?

## 3.5

## Activity Diagram for Use Cases

Use case diagram adalah bentuk diagram alur kerja yang diagramnya mudah dipahami untuk mendokumentasikan alur kerja proses bisnis. Activity diagram adalah diagram UML standar, dan juga merupakan teknik efektif untuk mendokumentasikan aliran aktivitas untuk setiap kasus penggunaan.

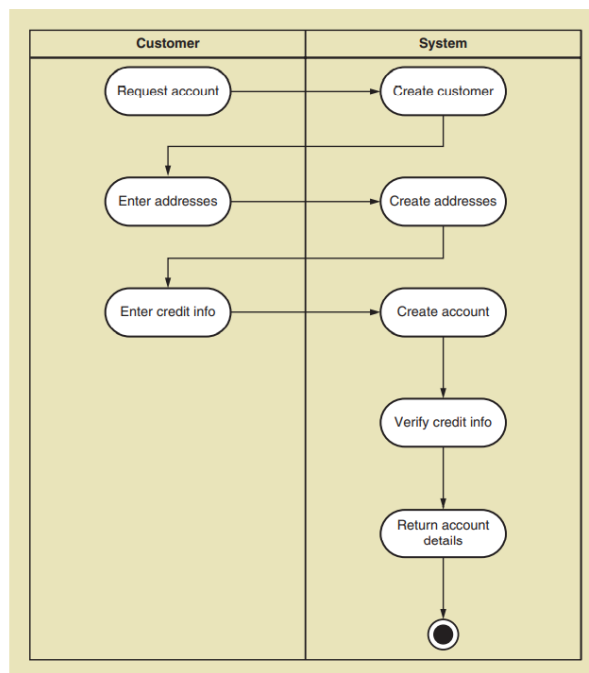
Apa yang dimaksud Activity Diagram untuk Use Case?

Activity Diagram untuk Use Case adalah diagram aktivitas yang dapat menggantikan bagian alur aktivitas dari deskripsi use case per use case. Terkadang, ini dibuat untuk melengkapi use case description. Diagram ini menceritakan interaksi antara aktor dan sistem.

Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengembangkan Diagram Aktivitas untuk Use Case?

Simbol dasar yang digunakan pada diagram aktivitas sama dengan simbol pada diagram aktivitas untuk use case. Oval mewakili aktivitas individu dalam alur kerja. Panah penghubung mewakili urutan antar aktivitas. Lingkaran hitam menunjukkan awal dan akhir alur kerja. Berlian adalah titik keputusan di mana aliran proses akan mengikuti satu jalur atau jalur lainnya. Garis padat tebal adalah bilah sinkronisasi, yang membagi jalur menjadi beberapa jalur bersamaan atau menggabungkan kembali jalur bersamaan. Judul swimlane mewakili agen yang melakukan aktivitas.

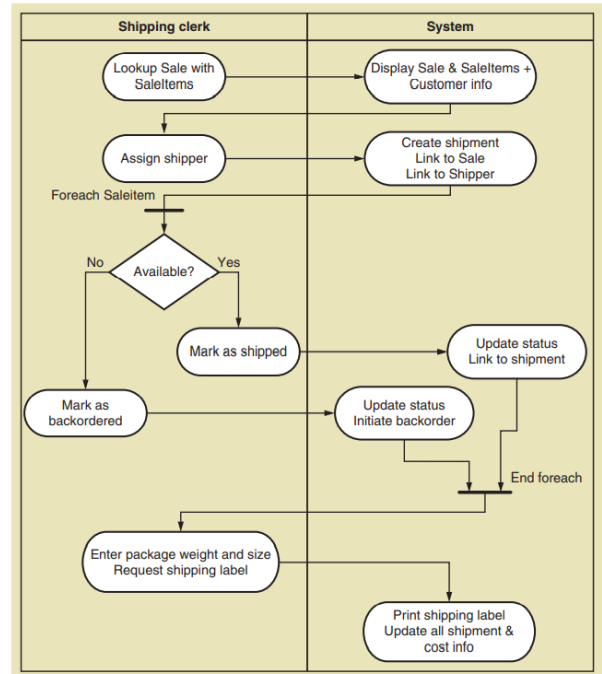
Diagram aktivitas juga digunakan untuk mendokumentasikan aliran aktivitas untuk satu use case. Gambar 3.7 adalah diagram aktivitas yang mendokumentasikan alur aktivitas untuk usecase Buat akun pelanggan.



Gambar 3.7. Diagram aktivitas untuk Buat akun pelanggan

Terkadang, diagram aktivitas dapat mengambil aliran aktivitas sebagai bagian dari deskripsi use case, dan beberapa kali, dibuat untuk melengkapi deskripsi use case. Dalam contoh ini, ada dua swimlanes: satu untuk pelanggan dan satu untuk sistem. Pelanggan memiliki tiga aktivitas, dan sistem memiliki lima aktivitas.

Sebuah contoh ditunjukkan pada Gambar 3.8 untuk kasus penggunaan item Kapal. Salah satu kekuatan diagram aktivitas adalah memberikan tampilan yang lebih grafis dari aliran kegiatan. Gambar 3.8 mengilustrasikan serangkaian langkah berulang, yaitu untuk setiap Item Penjualan dalam Penjualan, dan titik keputusan untuk memilih rangkaian langkah mana yang akan dilakukan. Meskipun aliran ini dijelaskan oleh deskripsi use case, lebih jelas dalam diagram aktivitas.



Gambar 3.8. Activity diagram for Ship Items use case

Diagram aktivitas sangat membantu ketika aliran aktivitas untuk use case sangat kompleks. Usecase Isi Keranjang belanja cukup rumit dalam tiga usecase lainnya yang mungkin dipanggil saat menambahkan item ke keranjang belanja. Sebagai contoh, aktor mungkin mencari produk dan kemudian melihat ulasan produk sebelumnya sehingga menambahkan item ke keranjang. Setelah item ditambahkan, aktor mungkin mencari dan melihat aksesoris yang tersedia lalu menambahkan lagi satu atau lebih item ke troli.

### Belajar Mandiri

Pelajari lebih lanjut terkait Identifying User Stories and Use Cases di materi PPT dan Video sesi 4 di LMS BINUS Online. Jangan lupa juga untuk mempelajari materi pendukungnya.

### Evaluasi Kelompok

Kerjakan Team Assignment 1 di LMS BINUS Online pada sesi 4.

### Post-Test



Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Suatu even terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dapat digambarkan, dan harus diingat oleh sistem, sehingga even memiliki beberapa jenis, namun salah satu dibawah ini yang bukan merupakan even adalah:
  - a. Eksternal
  - b. Temporal
  - c. Internal
  - d. State
2. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang user story adalah...
  - a. User story biasanya berupa satu kalimat pendek dalam bahasa sehari-hari end user yang menyatakan apa yang harus dilakukan pengguna sebagai bagian dari pekerjaannya.
  - b. User story menggambarkan tujuan yang dimiliki pengguna saat menggunakan sistem
  - c. User story adalah konsep dasar dalam pengembangan Iterative karena berfokus pada kesederhanaan, nilai tambah, dan kolaborasi pengguna
  - d. User story mendokumentasikan fungsi requirement dengan cepat dan kurang formal daripada pemodelan requirement tradisional yang berfokus pada siapa, apa, dan mengapa untuk setiap fungsi.
3. Tugas yang dilakukan oleh satu orang di satu tempat dalam menanggapi even bisnis, mengukur nilai bisnis, dan meninggalkan sistem dan datanya dalam keadaan stabil serta konsisten disebut dengan EBP.
  - a. Benar
  - b. Salah
4. Peristiwa yang terjadi ketika sesuatu terjadi di dalam sistem yang memicu kebutuhan untuk pemrosesan disebut dengan Temporal Event.
  - a. Benar
  - b. Salah
5. Use case description cenderung ditulis di dua detail yang terpisah: deskripsi singkat (Use Case Descriptions) dan deskripsi yang dikembangkan sepenuhnya (Fully Developed Use Case Descriptions).
  - a. Benar
  - b. Salah

## Kesimpulan

1. Use case adalah kinerja aktivitas sistem dalam melakukan dan menanggapi permintaan pengguna. Sementara itu, user goal technique adalah Teknik untuk mengidentifikasi usecase dengan menentukan apa tujuan atau sasaran tertentu yang harus diselesaikan oleh sistem untuk pengguna.
2. Usecase description adalah model tekstual yang mencantumkan dan menjelaskan detail pemrosesan pada usecase dan Skenario atau use case instances adalah serangkaian aktivitas internal yang unik di dalam usecase.

## Daftar Pustaka

1. Satzinger, John W., Jackson, Robert B., Burd, Stephen D. (2016). System Analysis and Design in a Changing World. 7th Edition. Cengage Learning, Boston USA. ISBN: 978-1-305-11720-4. Part 1, Chapter 3
2. Activity Diagram for Use Case, <https://sis.binus.ac.id/2016/12/13/activity-diagram-for-use-case/>



### Post-Test



Setelah menyelesaikan materi ini, silahkan kerjakan soal berikut ini:

1. Suatu even terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dapat digambarkan, dan harus diingat oleh sistem, sehingga even memiliki beberapa jenis, namun salah satu dibawah ini yang bukan merupakan even adalah:
  - a. Eksternal
  - b. Temporal
  - c. Internal
  - d. State
2. Pernyataan berikut yang tidak benar tentang user story adalah...
  - a. User story biasanya berupa satu kalimat pendek dalam bahasa sehari-hari end user yang menyatakan apa yang harus dilakukan pengguna sebagai bagian dari pekerjaannya.
  - b. User story menggambarkan tujuan yang dimiliki pengguna saat menggunakan system
  - c. User story adalah konsep dasar dalam pengembangan Iterative karena berfokus pada kesederhanaan, nilai tambah, dan kolaborasi pengguna
  - d. User story mendokumentasikan fungsi requirement dengan cepat dan kurang formal daripada pemodelan requirement tradisional yang berfokus pada siapa, apa, dan mengapa untuk setiap fungsi.
3. Tugas yang dilakukan oleh satu orang di satu tempat dalam menanggapi even bisnis, mengukur nilai bisnis, dan meninggalkan sistem dan datanya dalam keadaan stabil serta konsisten disebut dengan EBP.
  - a. Benar
  - b. Salah
4. Peristiwa yang terjadi ketika sesuatu terjadi di dalam sistem yang memicu kebutuhan untuk pemrosesan disebut dengan Temporal Event.
  - a. Benar
  - b. Salah
5. Use case description cenderung ditulis di dua detail yang terpisah: deskripsi singkat (Use Case Descriptions) dan deskripsi yang dikembangkan sepenuhnya (Fully Developed Use Case Descriptions).
  - a. Benar
  - b. Salah